PROJECT PLANNING & MANAGEMENT

تخطيط المشروع وإدارته

تحليل تبنّي الذكاء الاصطناعي وسوق وظائف الذكاء الاصطناعي عالميًا

6	6	5	8
مراحل تنفيذ (1–30 نوفمبر)	أعضاء بأدوار واضحة	مخاطر مع خطة تعامل	مؤشرات أداء رئيسية

اسم المشروع	**تحليل تبنّي الذكاء الاصطناعي وسوق وظائف الذكاء الاصطناعي عالميًا** — AI Adoption & Global AI Job Market Analysis
أعضاء الفريق	محمد ياسر، مروان محمد (Excel) — زينب صابر، زينب أحمد، سندس أسامة، شهد أحمد (Power BI)
المرحلة	التسليم الأول — Documentation_1_Phase
بداية تنفيذ المشروع	1 نوفمبر 2026
موعد تسليم هذه المرحلة	16 أكتوبر 2026
موعد التسليم النهائي للمشروع	30 نوفمبر 2026

1 مقترح المشروع Project Proposal

1.1 اسم المشروع

تحليل تبنّي الذكاء الاصطناعي وسوق وظائف الذكاء الاصطناعي عالميًا (AI Adoption & Global AI Job Market Analysis)

1.2 المشكلة

تتزايد استثمارات الشركات والحكومات في الذكاء الاصطناعي، لكن صُنّاع القرار والباحثين عن عمل لا يملكون صورة موحّدة وموثوقة تجيب عن أسئلة أساسية: أي الصناعات والدول أكثر تبنّيًا ونضجًا؟ وهل يرتبط التبنّي فعلًا بتحسّن الإنتاجية والإيرادات وخفض التكاليف؟ وكيف تتغيّر الوظائف والمهارات والرواتب المطلوبة؟ وما مدى استعداد الدول لهذا التحول؟

وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن البيانات موزّعة على مجموعات منفصلة، وتحتوي على قيم مفقودة (خاصة الرواتب والمهارات وأسماء الشركات)، وعملات مختلفة، وفئات غير متسقة، مما يجعل المقارنة المباشرة غير دقيقة دون تجهيز منهجي. يحاول هذا المشروع سدّ هذه الفجوة بتحليل منظّم ولوحة معلومات تفاعلية تدعم القرار.

1.3 أهداف المشروع

- قياس ومقارنة معدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي ومستوى نضجه بين الصناعات والدول وأحجام الشركات.
- استكشاف العلاقة بين التبنّي والإنتاجية ونمو الإيرادات وخفض التكاليف ورضا العملاء، مع التمييز بين الارتباط والسببية.
- تحليل سوق وظائف الذكاء الاصطناعي: الدول، المسميات الوظيفية، المهارات، مستويات الخبرة، نمط العمل، والرواتب.
- مقارنة استعداد الدول عبر النضج الرقمي وانتشار الإنترنت ونصيب الفرد من الناتج المحلي والسياسات والبراءات والباحثين.
- تحليل أثر الأتمتة على القوى العاملة (الوظائف المنشأة والملغاة وإعادة التأهيل) وتقييم مؤشرات المخاطر والامتثال.
- تسليم لوحة Power BI تفاعلية وتوصيات عملية مبنية على البيانات بحلول 30 نوفمبر 2026.

1.4 وصف الداتا ومصدرها

يعتمد المشروع على أربعة جداول من ثلاث مجموعات بيانات على Kaggle، وفيما يلي أعمدتها الفعلية.

الجدول	الحقول الفعلية في الداتا	المصدر
بيانات الشركات (مسح تبنّي الذكاء الاصطناعي)	**التعريف والزمن:** response_id, company_id, survey_year, quarter **الموقع والحجم:** country, region, industry, company_size, num_employees, annual_revenue_usd_millions, company_age_group **التبنّي:** ai_adoption_rate, ai_adoption_stage, years_using_ai, ai_primary_tool, ai_use_case, ai_projects_active, ai_budget_percentage **النضج والمخاطر:** ai_maturity_score, ai_failure_rate, regulatory_compliance_score, data_privacy_level, ai_ethics_committee, ai_risk_management_score **القوى العاملة:** task_automation_rate, time_saved_per_week, jobs_displaced, jobs_created, reskilled_employees, remote_work_percentage, employee_satisfaction_score **النتائج:** productivity_change_percent, revenue_growth_percent, cost_reduction_percent, innovation_score, customer_satisfaction	**Kaggle:** Global AI Adoption & Workforce Impact Dataset kaggle.com/datasets/mohankrishnathalla/global-ai-adoption-and-workforce-impact-dataset
ملخص الصناعات (جدول مجمّع)	**الحقول:** industry, avg_ai_adoption_rate, avg_productivity_change_percent, avg_ai_maturity_score, avg_ai_failure_rate, avg_jobs_displaced, avg_jobs_created, avg_customer_satisfaction جدول جاهز بالمتوسطات، نستخدمه للتحقق من نتائج Excel وليس مصدرًا للتحليل.	**Kaggle:** Global AI Adoption & Workforce Impact Dataset kaggle.com/datasets/mohankrishnathalla/global-ai-adoption-and-workforce-impact-dataset
استعداد الدول للذكاء الاصطناعي	**الحقول:** country, region, gdp_per_capita, internet_penetration, digital_maturity_index, country_ai_policy, ai_patent_filings_2024, ai_researchers_per_million	**Kaggle:** AI Society kaggle.com/datasets/sarcasmos/ai-society
إعلانات وظائف الذكاء الاصطناعي	**الحقول:** job_title, company, country, city, salary_min, salary_max, currency, remote_type, experience_level, required_skills, posted_date, source, job_description 5,773 إعلانًا من 5 دول بحسب وصف Kaggle.	**Kaggle:** AI Job Market Global 2026 kaggle.com/datasets/atharvasoundankar/ai-job-market-global-2026

ملاحظات على الداتا تؤثر في الخطة

- الرواتب مخزّنة كنطاق (salary_min و salary_max) وبعملات مختلفة (currency): تُحسب نقطة المنتصف ثم تُحوَّل إلى عملة واحدة قبل أي مقارنة.
- المهارات في عمود نصي واحد (required_skills): تُقسَّم في Power Query قبل عدّها.
- إعلانات الوظائف من 5 دول فقط، فمقارنات الدول فيها محدودة بهذه الدول.
- بيانات الشركات فيها survey_year و quarter، فيمكن تحليل الاتجاه الزمني للتبنّي والإنتاجية.
- ربط الجداول ببعضها يتم على مستوى الدولة فقط وبعد توحيد أسماء الدول، ولا يوجد ربط على مستوى الشركة بين المجموعات.

1.5 الأدوات المستخدمة

الأداة	الاستخدام في المشروع	أهم المخرجات
Excel	فحص البيانات وتحليل جودتها، التنظيف والتجهيز عبر Power Query والدوال، التحليل الكامل بجداول Pivot والدوال للإجابة عن الأسئلة 1–23، حساب المؤشرات والتحقق منها، وإعداد جدول Gantt.	تقرير الجودة، جداول نظيفة، نتائج الأسئلة، جدول المؤشرات
Power BI	نمذجة البيانات، كتابة مقاييس DAX، تصميم الصفحات والفلاتر والتفاعل، ونشر اللوحة النهائية.	لوحة معلومات تفاعلية
Kaggle	مصدر مجموعات البيانات.	ملفات البيانات الخام
GitHub	تنظيم ملفات المشروع وتسليم المستندات داخل مجلد Documentation_1_Phase.	مستودع منظّم

1.6 نطاق المشروع

- **داخل النطاق:** تحليل وصفي ومقارن، واستكشاف العلاقات بين المؤشرات، ولوحة تفاعلية وتوصيات.

- **خارج النطاق:** نماذج التنبؤ والتعلّم الآلي، والادعاءات السببية التي تحتاج إلى أدلة إضافية.

2 خطة المشروع والجدول الزمني Project Plan & Gantt Chart

بعد انتهاء مرحلة التخطيط والتسليم الأول (16 أكتوبر 2026)، يبدأ التنفيذ يوم 1 نوفمبر ويُقسَّم إلى ست مراحل تنتهي بالتسليم النهائي يوم 30 نوفمبر 2026. بعض المراحل متداخلة عمدًا (مثل بدء تصميم اللوحة أثناء إنهاء التحليل) لتقليل الوقت الضائع، وتُحتسب المدة بالأيام التقويمية.

#	المرحلة	المدة	البداية	النهاية	أهم المخرجات
1	**فهم الداتا وفحص جودتها**	5 يوم	Nov 1	Nov 5	تقرير جودة البيانات + قاموس البيانات
2	**تنظيف وتجهيز البيانات (Excel / Power Query)**	7 يوم	Nov 4	Nov 10	جداول نظيفة جاهزة للتحليل ولفريق Power BI
3	**التحليل باستخدام Excel**	9 يوم	Nov 9	Nov 17	نتائج الأسئلة 1–23 + حساب المؤشرات الثمانية
4	**تصميم وتنفيذ لوحة Power BI**	16 يوم	Nov 8	Nov 23	لوحة Power BI تفاعلية متعددة الصفحات
5	**مراجعة النتائج واختبارها**	6 يوم	Nov 21	Nov 26	تقرير اختبار + نسخة مصحّحة من اللوحة
6	**التوثيق والعرض النهائي**	8 يوم	Nov 23	Nov 30	ملف التوثيق + العرض النهائي + رفع GitHub

أهم المحطات (Milestones)

التاريخ	المحطة
Oct 2026 16	تسليم مستندات المرحلة الأولى على GitHub
Nov 2026 1	بداية تنفيذ المشروع
Nov 2026 10	اكتمال تنظيف البيانات وتسليمها لفريق Power BI
Nov 2026 17	اكتمال التحليل في Excel والإجابة عن الأسئلة 1–23 وحساب المؤشرات
Nov 2026 23	اكتمال النسخة الكاملة من لوحة Power BI
Nov 2026 26	انتهاء الاختبار والتصحيح
Nov 2026 30	التسليم النهائي (التوثيق + اللوحة + العرض)

مخطط Gantt Gantt Chart | Nov 2026

كل عمود يمثل أسبوعًا (سبت–جمعة). الخلايا الملوّنة تبيّن الأسابيع التي تعمل فيها المهمة، والمعيّن ◆ يمثل يوم التسليم النهائي.

#	المهمة	المسؤول	البداية	النهاية	المدة	W1 31–6 Oct/Nov	W2 7–13 Nov	W3 14–20 Nov	W4 21–27 Nov	W5 28–4 Nov/Dec
1	**فهم الداتا وفحص جودتها**		**Nov 1**	**Nov 5**	**5 ي**					
1.1	تحميل الداتا من Kaggle وفحص الأعمدة والأنواع	مروان محمد	Nov 1	Nov 3	3 ي					
1.2	تحليل جودة البيانات (مفقودة، مكررة، شاذة، عملات)	مروان محمد	Nov 2	Nov 5	4 ي					
1.3	قاموس البيانات ومطابقة أسئلة الأعمال بالأعمدة المتاحة	محمد ياسر	Nov 1	Nov 5	5 ي					
2	**تنظيف وتجهيز البيانات (Excel / Power Query)**		**Nov 4**	**Nov 10**	**7 ي**					
2.1	معالجة القيم المفقودة والسجلات المكررة	مروان محمد	Nov 4	Nov 7	4 ي					
2.2	توحيد الفئات وأسماء الدول والعملات وتقسيم المهارات وحساب نقطة منتصف الراتب	مروان محمد	Nov 6	Nov 10	5 ي					
2.3	تسليم الجداول النظيفة لفريق Power BI	مروان محمد	Nov 9	Nov 10	2 ي					
3	**التحليل باستخدام Excel**		**Nov 9**	**Nov 17**	**9 ي**					
3.1	Pivot Tables والإجابة عن الأسئلة 1–10	محمد ياسر	Nov 9	Nov 14	6 ي					
3.2	التحليل والإجابة عن الأسئلة 11–23	مروان محمد	Nov 10	Nov 17	8 ي					
3.3	حساب المؤشرات الثمانية وملف التحقق	محمد ياسر	Nov 12	Nov 17	6 ي					
4	**تصميم وتنفيذ لوحة Power BI**		**Nov 8**	**Nov 23**	**16 ي**					
4.1	تصميم الهيكل (Wireframe) وصفحات اللوحة والثيم	زينب صابر	Nov 8	Nov 11	4 ي					
4.2	نموذج البيانات ومقاييس DAX	زينب صابر	Nov 11	Nov 16	6 ي					
4.3	صفحات: نظرة عامة، الصناعات، القوى العاملة والمخاطر	زينب أحمد	Nov 12	Nov 20	9 ي					
4.4	صفحات: سوق الوظائف، استعداد الدول	سندس أسامة	Nov 12	Nov 20	9 ي					
4.5	الفلاتر والتفاعل وأدوات التلميح وتوحيد التنسيق	فريق Power BI	Nov 19	Nov 23	5 ي					
5	**مراجعة النتائج واختبارها**		**Nov 21**	**Nov 26**	**6 ي**					
5.1	مطابقة أرقام اللوحة بنتائج Excel	شهد أحمد	Nov 21	Nov 24	4 ي					

#	المهمة	المسؤول	البداية	النهاية	المدة	W1 31–6 Oct/Nov	W2 7–13 Nov	W3 14–20 Nov	W4 21–27 Nov	W5 28–4 Nov/Dec
5.2	اختبار الفلاتر وسهولة الاستخدام	شهد أحمد	Nov 22	Nov 25	4 ي					
5.3	تصحيح الملاحظات وإعادة الاختبار	فريق Power BI	Nov 24	Nov 26	3 ي					
6	**التوثيق والعرض النهائي**		**Nov 23**	**Nov 30**	**8 ي**					
6.1	استخلاص الرؤى والتوصيات	محمد ياسر	Nov 23	Nov 27	5 ي					
6.2	التوثيق الفني ودليل المستخدم	شهد أحمد	Nov 23	Nov 28	6 ي					
6.3	تجهيز العرض النهائي والتدريب عليه	الفريق	Nov 26	Nov 29	4 ي					
6.4	الرفع على GitHub والتسليم النهائي	الفريق	Nov 29	Nov 30	2 ي					
◆	**التسليم النهائي للمشروع**	الفريق	**Nov 30**	**Nov 30**	—					◆

ملاحظة: مرحلة التخطيط والتسليم الأول (حتى 16 أكتوبر) خارج هذا المخطط، ويبدأ التنفيذ يوم 1 نوفمبر.

3 توزيع المهام والمسؤوليات Roles & Task Assignment

لكل عضو مسؤولية أساسية واضحة، ولكل عضو بديل يفهم عمله حتى لا يتوقف المشروع إذا تعذّر على أحد الأعضاء الاستمرار مؤقتًا. التعاون بين الأعضاء مطلوب، لكن المسؤولية النهائية عن كل مخرَج تبقى على صاحبه.

العضو	الدور	المسؤوليات والمهام	المخرجات	البديل
محمد ياسر فريق Excel	**منسّق المشروع ومحلل الأعمال**	• تنظيم المشروع ومتابعة الجدول وعقد اجتماع أسبوعي. • قاموس البيانات ومطابقة أسئلة الأعمال بالأعمدة. • تحليل الأسئلة 1–10 وحساب المؤشرات الثمانية. • استخلاص الرؤى والتوصيات.	قاموس البيانات، نتائج س1–10، جدول المؤشرات، الرؤى	مروان محمد
مروان محمد فريق Excel	**محلل البيانات ومسؤول التنظيف**	• تحميل الداتا وفحص جودتها وإعداد التقرير. • التنظيف والتجهيز بـ Power Query (مفقودة، مكررة، عملات، فئات). • تحليل الأسئلة 11–23. • تسليم الجداول النظيفة لفريق Power BI.	تقرير الجودة، الجداول النظيفة، نتائج س11–23	محمد ياسر
زينب صابر فريق Power BI	**قائدة فريق Power BI**	• تصميم هيكل اللوحة والثيم. • نموذج البيانات ومقاييس DAX. • الفلاتر والتفاعل وتوحيد التنسيق.	هيكل اللوحة، نموذج البيانات، المقاييس	زينب أحمد
زينب أحمد فريق Power BI	**مطوّرة صفحات (1)**	• صفحة النظرة العامة وصفحة الصناعات. • صفحة القوى العاملة والمخاطر. • أدوات التلميح والتسميات.	ثلاث صفحات في اللوحة	سندس أسامة
سندس أسامة فريق Power BI	**مطوّرة صفحات (2)**	• صفحة سوق الوظائف (دول، مهارات، رواتب، خبرة، نمط العمل). • صفحة استعداد الدول. • الخرائط والرسوم المبعثرة.	صفحتان في اللوحة	زينب صابر
شهد أحمد المراجعة	**المراجعة والاختبار والتوثيق**	• مطابقة أرقام اللوحة بنتائج Excel. • اختبار الفلاتر وسهولة الاستخدام. • كتابة التوثيق وتنظيم GitHub وتجهيز العرض.	تقرير الاختبار، التوثيق، العرض	محمد ياسر

قواعد العمل المشتركة

- اجتماع قصير مرة أسبوعيًا لمراجعة التقدم والعوائق، وتحديث حالة المهام في الجدول.
- تسليم الجداول النظيفة من فريق Excel إلى فريق Power BI يوم 10 نوفمبر، وأي تغيير في أسماء الأعمدة بعد ذلك يُبلَّغ به الفريقان.
- كل ملف يُرفع على GitHub باسم واضح ورقم نسخة، ولا يُعدَّل ملف عضو آخر دون إخطاره.
- أي تغيير في تعريف مؤشر أو سؤال يُسجَّل في قاموس البيانات ويُبلَّغ به الفريق كله.

4 تقييم المخاطر وخطة التعامل معها Risk Assessment & Mitigation Plan

#	الخطر	الاحتمالية	التأثير	الأثر المحتمل	الحل المقترح	المسؤول
1	**وجود قيم مفقودة في الداتا (مثل salary_min/salary_max و required_skills و company و posted_date)**	عالية	عالية	نتائج غير دقيقة، وخاصة إذا عُوملت الرواتب المفقودة كأنها صفر.	فحص نسبة المفقود لكل عمود، وعدم اعتبار الراتب المفقود صفرًا، وحساب المتوسطات على القيم المتاحة فقط، وإظهار نسبة الاكتمال في اللوحة.	مروان محمد
2	**اختلاف العملات (currency) وكتابة الراتب كنطاق بين حد أدنى وأعلى**	عالية	عالية	مقارنة رواتب غير قابلة للمقارنة بين الدول.	توحيد الرواتب إلى عملة واحدة بسعر صرف ثابت وموثّق، أو حصر المقارنة داخل العملة الواحدة، وتسجيل الافتراض في التوثيق.	مروان محمد
3	**اختلاف مجموعات البيانات في المصدر والمستوى (الدولة، الصناعة، الشركة)**	متوسطة	عالية	ربط خاطئ بين الجداول يؤدي إلى استنتاجات مضللة.	إبقاء كل محور في نموذج منفصل، وتوحيد أسماء الدول عبر جدول مطابقة، والمقارنة بين المحاور على مستوى مجمّع فقط.	محمد ياسر
4	**الخلط بين الارتباط والسببية عند تفسير علاقة التبنّي بالإنتاجية والإيرادات**	متوسطة	عالية	توصيات غير مدعومة بالأدلة.	عرض العلاقات بالرسم المبعثر مع معامل الارتباط، وصياغة النتائج بعبارة «يرتبط بـ» لا «يسبّب»، وذكر حدود البيانات.	محمد ياسر
5	**تأخر تسليم الجداول النظيفة من فريق Excel لفريق Power BI، أو تأخر الجدول عمومًا (التنفيذ في 30 يومًا فقط)**	متوسطة	عالية	تأخر بناء اللوحة أو الاختبار قبل 30 نوفمبر.	موعد تسليم ثابت 10 نوفمبر مع بدء فريق Power BI بالتصميم قبله على بيانات تجريبية، وتحديد صفحات اللوحة الأساسية أولًا، وتدريب متبادل مع العضو البديل، ومراجعة أسبوعية.	محمد ياسر

5 مؤشرات الأداء الرئيسية Key Performance Indicators (KPIs)

اختيرت ثمانية مؤشرات تغطي محاور المشروع الأربعة. وتستخدم طرق الحساب أدناه أسماء الأعمدة الفعلية في الداتا.

المؤشر	التعريف	الأهمية	طريقة الحساب	الوحدة
متوسط معدل التبنّي AI Adoption Rate	متوسط نسبة اعتماد الذكاء الاصطناعي في الشركات.	يحدد الصناعات والدول الأكثر تقدمًا.	AVERAGE(ai_adoption_rate) بحسب industry و country و company_size.	%
متوسط مستوى النضج AI Maturity Score	مدى عمق دمج الذكاء الاصطناعي في أعمال الشركة، وهو مختلف عن مجرد استخدامه.	قد يكون التبنّي واسعًا والنضج منخفضًا.	AVERAGE(ai_maturity_score) بحسب industry و country.	درجة
تغيّر الإنتاجية Productivity Change	متوسط التغيّر في الإنتاجية المرتبط باستخدام الذكاء الاصطناعي.	يقيس العائد التشغيلي المحتمل.	AVERAGE(productivity_change_percent) ومقارنته بشرائح ai_adoption_rate (منخفض/متوسط/مرتفع).	%
معدل فشل التطبيقات AI Failure Rate	نسبة مشروعات الذكاء الاصطناعي التي لم تحقق هدفها.	مؤشر مخاطرة يساعد على تحديد المجالات الأحوج للتحسين.	AVERAGE(ai_failure_rate) بحسب industry.	%
صافي الوظائف Net Jobs Created	الفرق بين الوظائف المنشأة والملغاة بسبب الذكاء الاصطناعي.	يوضح اتجاه التأثير على التوظيف.	SUM(jobs_created) − SUM(jobs_displaced) لكل industry.	وظيفة
عدد إعلانات الوظائف AI Job Postings	عدد إعلانات وظائف الذكاء الاصطناعي بعد إزالة المكرر.	يقيس حجم الطلب بحسب الدولة والمسمى والمهارة.	عدد صفوف إعلانات الوظائف بعد إزالة المكرر، مع ترتيب المهارات بعد تقسيم required_skills.	إعلان
الراتب الوسيط Median Salary (USD)	وسيط الراتب السنوي بعد توحيد العملة، ويشمل السجلات التي بها راتب فقط.	مقارنة عادلة بين الدول والمسميات ومستويات الخبرة.	MEDIAN لنقطة المنتصف (salary_min + salary_max) ÷ 2 بعد التحويل لدولار، للسجلات غير الفارغة فقط.	USD
مؤشر النضج الرقمي للدولة Digital Maturity Index	درجة النضج الرقمي للدولة كما هي في بيانات الاستعداد.	أساس مقارنة جاهزية الدول للذكاء الاصطناعي.	AVERAGE(digital_maturity_index) مع مقارنته بـ internet_penetration و gdp_per_capita.	درجة

6 ملحق: ربط أسئلة الأعمال بأعمدة الداتا Appendix — Questions to Columns

تأكدنا أن لكل سؤال من الأسئلة الثلاثة والعشرين في وثيقة المتطلبات أعمدة فعلية تجيب عنه.

#	السؤال (مختصر)	الأعمدة المستخدمة	الجدول
1	أعلى تبنّي حسب الصناعة	industry, ai_adoption_rate	الشركات
2	أعلى نضج حسب الصناعة	industry, ai_maturity_score	الشركات
3	التبنّي بين الدول والمناطق وأحجام الشركات	country, region, company_size, ai_adoption_rate	الشركات
4	التبنّي والإنتاجية	ai_adoption_rate, productivity_change_percent	الشركات
5	فشل التطبيقات حسب الصناعة	industry, ai_failure_rate	الشركات
6	الإيرادات والتكاليف مع اختلاف التبنّي	ai_adoption_rate, revenue_growth_percent, cost_reduction_percent	الشركات
7	الوظائف المنشأة مقابل الملغاة	industry, jobs_created, jobs_displaced	الشركات
8	المنشأة والملغاة وإعادة التأهيل	industry, jobs_created, jobs_displaced, reskilled_employees	الشركات
9	الأتمتة والتغيّر في القوى العاملة	task_automation_rate, jobs_created, jobs_displaced	الشركات
10	المسميات الوظيفية الأكثر تكرارًا	job_title	الوظائف
11	الدول الأكثر إعلانات	country	الوظائف
12	المهارات الأكثر تكرارًا	required_skills (بعد التقسيم)	الوظائف
13	الرواتب حسب المسمى والدولة والخبرة	salary_min, salary_max, currency, job_title, country, experience_level	الوظائف
14	نسبة العمل عن بعد / هجين / حضوري	remote_type	الوظائف
15	مستويات الخبرة الأكثر تمثيلًا	experience_level	الوظائف
16	الدول الأعلى في النضج الرقمي	country, digital_maturity_index	الدول
17	الإنترنت والناتج المحلي والاستعداد	internet_penetration, gdp_per_capita, digital_maturity_index	الدول
18	البراءات والباحثون	ai_patent_filings_2024, ai_researchers_per_million	الدول
19	اختلاف سياسات الذكاء الاصطناعي	country, country_ai_policy	الدول
20	فشل التطبيقات حسب الصناعة (مكرر مع سؤال 5)	industry, ai_failure_rate	الشركات
21	المخاطر والامتثال	regulatory_compliance_score, ai_risk_management_score, data_privacy_level, ai_ethics_committee	الشركات
22	التبنّي ورضا العملاء	ai_adoption_rate, customer_satisfaction	الشركات
23	المجالات الأحوج للتحسين	ai_failure_rate, ai_risk_management_score, regulatory_compliance_score, ai_maturity_score	الشركات

ملاحظة: السؤالان 5 و 20 في وثيقة المتطلبات متطابقان (فشل التطبيقات حسب الصناعة). يُفضَّل استبدال أحدهما بسؤال جديد، مثل: «هل يختلف معدل الفشل باختلاف حجم الشركة أو عدد سنوات استخدام الذكاء الاصطناعي؟».